1.6.1) Determine media, mediana e moda dos seguintes conjuntos de dados: ① Media

a) 8; 3; 0; 6; 8.

b) 8; 16; 2; 8; 6.

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10.

d) 0; -2; 3; -1; 5.

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9.

a) 8; 3; 0; 6; 8

$M = \frac{8+3+0+6+8}{5}$

$M = \frac{25}{5} = 5$

② Mediana organizar os Valores

= 0, 3, 6, 8, 8

Logo o 6 seria a mediana.

Md = 6

③ Moda

O numero 8 é a moda porque aparece duas vezes.

Mo = 8

b) 8; 16; 2; 8; 6

① Media

$M = \frac{8+16+2+8+6}{5}$

$M = \frac{40}{5} = 8$

② Mediana

2; 6; 8; 8; 16

Logo a mediana seria o numero 8.

Md = 8

③ Moda

O numero 8 é a moda.

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

① Media

$M = \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$

$M = \frac{66}{6} = 11$

② Mediana

4; 6; 10; 10; 16; 20

A mediana seria o numero 10.

③ Moda

O numero 10 é a moda.

continuação 4.6.1

d) 0; -2; 3; -1,5

① Média

$M = \frac{0 + (-2) + 3 + (-1) + 5}{5}$

$M = \frac{5}{5} = 1$

② Mediana

-2; -1; 0; 3; 5

Md = 0

A mediana será o número 0

③ Moda

Não tem moda pois nenhum número se repete

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

① Média

$M = \frac{2 + (-1) + 0 + 1 + 2 + 1 + 9}{7}$

$M = \frac{14}{7} = 2$

② Mediana

⇔ -1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

o valor central é 1

③ Moda

Com o aparecimento de dois números que se repetem 2 vezes, logo a moda seria 1 e 2.

4.6.2) R: A medida de tendencia central é a mediana; porque ela divide os valores em duas partes iguais (metade dos carros tem velocidade inferior à minha, e a outra metade tem a velocidade superior à minha.

4.6.3) R: A medida que corresponde sempre a um valor do conjunto é a moda; porque é o valor que aparece com maior frequência no conjunto de dados.
Quando existe moda, ela é necessariamente um dos valores observados.

4.6.4) R: Formula

$$M = \frac{\text{S. da Idade}}{\text{N. de pessoas}}$$

$S = 20 \times 1 = 80$

$S = 80 + 40 = 120$

$M = \frac{120}{5}$

$M = 24$ anos

B) Peso

Valores: 70; 60; 80; 76; 70; 65; 72; 70; 75; 70; 70

① Medio

$$M = \frac{70+60+80+76+70+65+72+70+75+70+70}{11}$$

$$M = \frac{798}{11} = M = 72,55 \text{ kg}$$

② Mediana

→ 60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 80

Md = 70 kg

C) Precio artesanal

Valores ordenados:

180; 200; 140; 220; 170; 150; 160; 160; 160; 160; 140

① Media

$$\frac{180+200+140+220+180+150+160+160+160+160+140}{11}$$

$$= \frac{1850}{11} \Rightarrow M = 168,18 \text{ mm Hg}$$

② Mediana

140; 140; 140; 140; 150; 160; 160; 170; 180; 180; 200; 220

La posición central es la sexta

El sexto valor es 160; luego la mediana es igual a 160 mm Hg

4.6.5) ① Média

$M = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6}$

$M = \frac{600}{6}$

$M = 100$

② Mediana

⇒ 95; 97; 98; 101; 104; 105

$Md = \frac{98 + 101}{2}$ ⇒ $Md = \frac{199}{2}$ ⇒ $Md = 99,5$

4.6.6) A) [illegible]

1,75; 1,58; 1,90; 1,65; 1,80; 1,72; 1,68; 1,65

1,75; 1,65

① Média

$M = \frac{1,75 + 1,58 + 1,90 + 1,65 + 1,80 + 1,72 + 1,68 + 1,65 + 1,65 + 1,75 + 1,65}{11}$

$M = \frac{18,69}{11}$ ⇒ $M = 1,699 \approx 1,70\ m$

② Mediana

⇔ 1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,72; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

$P = \frac{11 + 1}{2} = 6$

R: O valor Modal

é 1,68

Mo = 1,68 m

4.6.8) R: $M = \frac{\Sigma (x \times f)}{\Sigma f}$

tempo (x)	Pista (f)	x x f
0,5	2	1
1	4	4
1,5	3	4,5
total	9	9,5

$M = \frac{9,5}{9}$

$M = 1,06$ mi

R: O tempo medio de locomoção dos nove dos ratos que adormeceram foi de aproximadamente de 1,06 minutos.

4.6.9) R:

A) Sexo Masculino (Dados = 6; 9; 6; 8; 7; 6)

① Media

$M = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$

$M = \frac{42}{6} =$

$M = 7$ gramas

① Mediana

⇒ 6; 6; 6; 7; 8; 9

$Md = \frac{6+7}{2}$

$Md = \frac{13}{2} = Md = 6$

② Moda

A moda pelo o numero 6 pois ele aparece três vezes.

Resumo Tabela

Variável	Média	Mediana
Estatura	1,70 m	1,68 m
Peso	72,55 kg	70 kg
P. Arterial	165,45 mmHg	160 mmHg

4.6.7) R: $\bar{x} = \frac{\Sigma (x \times f)}{\Sigma f}$

A) Sexo Masculino

Dentes Cariados (x)	frequência (f)	x × f
0	16	0
1	2	2
2	3	6
3	4	12
4	2	8
Total	27	28

$M = \frac{28}{25}$

$M = 0,88$

B) Sexo Feminino

Dentes Cariados (x)	frequência (f)	x × f
0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	3	6
4	1	8
Total	25	25

$M = \frac{25}{25}$

$M = 1$

R: Em média, os alunos do sexo feminino apresentam mais dentes cariados do que os do sexo masculino.

(B) Sexo Feminino (Dados = 4; 10; 6; 8,6; 8)

① Média

$M = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$M = \frac{42}{6} \Leftrightarrow M = 7$ gramas

② Mediana

(=) 4; 6; 6; 8; 8; 10

$Md = \frac{6+8}{2}$

$Md = \frac{14}{2}$

Md = 7 gramas

③ Moda

Como tem dois valores que aparecem duas vezes, então a moda será 6 e 8.

4.6.10) R:

Dados da tabela

Masculino: 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5

Feminino: 0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7

A) Sexo Masculino

① Média:

$M = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$M = \frac{5,4}{6} \Leftrightarrow M = 0,9\ L$

② Mediana

⇔ 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,7

$Md = \frac{0,8 + 0,9}{2}$ ⇔ $Md = \frac{1,7}{2} = 0,85$

③ Moda

A moda seria o valor 0,5 porque aparece duas vezes.

B Sexo Feminino

① Media

$M = \frac{0,9 + 0,6 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 0,7}{6}$

$M = \frac{4,8}{6}$ ⇔ $M = 0,8\,L$

② Mediana

⇔ 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

$Md = \frac{0,7 + 0,8}{2}$ $Md = \frac{1,5}{2}$ ⇔ $Md = 0,75\,L$

③ Moda

Não existe moda, todos os valores aparecem apenas uma vez

Medida	Masculino	Feminino
Media	0,9 L	0,8 L
Mediana	0,85 L	0,75 L
Moda	0,5 L	sem moda

4.6.12) Dados apresentados

Mediana

20; 30; 15; 20; 40

50; 25; 30; 15; 35

$\Leftrightarrow$ 15; 15; 20; 20; 25

30; 30; 35; 40; 50

$\Leftrightarrow Md = \frac{25+30}{2}$

$Md = \frac{55}{2} \Leftrightarrow Md = 27,5$ dias

② Moda

Número	Frequência
15	2
20	2
25	1
30	2
35	1
40	1
50	1

R: Os números 15, 20 e 30 aparecem duas vezes cada, portanto a moda pode ser 15, 20 e 30 dias.

4.6.12) R: Dados Apresentados:

2,5; 4,9; 4,1; 0,8; 2,4;

5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5

$S = 2,5 + 4,9 + 4,1 + 0,8 + 2,4 + 5,7 + 3,3 + 7,4 + 1,6 + 3,5$

$S = 36,2$

$M = \frac{36,2}{10}$

$M = 3,62$

R: O teor médio de vitamina C é de 3,62 mg por 100 ml de suco.

4.6.13) R: Exemplo

- Conjunto de Dados:

2; 2; 2; 3; 3

① Média

$M = \frac{2+2+2+3+3}{5}$

$M = \frac{12}{5} \Leftrightarrow M = 2,4$

R: Nesse exemplo, a média não é igual a nenhum dos outros dois.

Outro conjunto (1; 2; 2; 2; 3)

② Mediana

O número central é 2.

③ Moda (A moda é) $Mo = 2$

② Moda

$n = \frac{1+2+2+2+3}{5}$

$n = \frac{10}{5} \Leftrightarrow n = 2$

Portanto sim, a média, a mediana e a moda podem ser iguais

4.6-14)

R: A medida de tendencia central que não pode ser calculada para os dados da tabela é a média aritmética; porque a ultima categoria apresenta o valor: 4 ou mais reclamações, logo não é possivel calcular a media exata.